31860번 - 열심히 일하는 중 성공

☆

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	1223	634	517	53.686%

문제

송이는 이번 학기에 할 일이 매우 많다. N개의 일 중 어떤 일부터 해야 할지 고민하던 중 송이에게 좋은 아이디어가 떠올랐다! 바로 해야 할 일 각각의 중요도를 산정하고, 중요도가 높은 일부터 하는 것이다. 송이는 하루에 하나의 일만 처리할 수 있으며, 일을 처리한 후 그 일의 중요도는 M만큼 감소한다. 일의 중요도가 K 이하가 되면 그 일은 완료한 것으로 간주한다. 중요도를 일별로 산정하던 중 송이는 문득 일하면서 본인이 매일 느낄 만족감이 궁금해졌다. 오늘의 만족감은 전날의 만족감을 Y, 오늘 할 일의 중요도를 P라 할 때 $\lfloor Y/2 \rfloor + P$와 같다.

예를 들면 다음과 같다. 전날 송이의 만족도가 21이고, 송이가 오늘 할 일의 중요도가 10, M의 값이 4라고 가정했을 때 송이가 오늘 느낄 만족감은 $\lfloor \frac{21}{2} \rfloor + 10$ = 20이 된다. 이후 송이가 오늘 한 일의 중요도는 4만큼 감소해서 6이 된다.

송이가 해야 할 일의 개수 N, 일을 처리했을 때 감소하는 중요도 M, 완료한 것으로 간주하는 중요도의 최댓값 K가 주어진 후, i번 일이 가지는 중요도 D_i가 입력으로 N개 주어진다. 송이가 모든 일을 끝낼 때까지 며칠이 걸리는지, 그리고 모든 일을 끝낼 때까지 송이가 일별로 느낀 만족감을 한 줄마다 출력하자. 단, 첫날의 경우 전날의 만족감을 0으로 간주한다.

입력

첫째 줄에 정수 N, M, K가 공백으로 구분되어 주어진다. $(2 \le N \le 2\,000; 1 \le M \le 5; 1 \le K \le 3)$

둘째 줄부터 N개의 줄에 걸쳐 해야 하는 일의 중요도 정수 D_i가 주어진다. $(M < D_i, K < D_i, D_i \le 1\,000)$

출력

첫째 줄에 송이가 일을 다 하기 위해 걸리는 날의 수를 출력한다.

둘째 줄부터 일을 끝내는 날까지 일별로 느낀 만족감을 한 줄씩 구분해 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
2 5 3
10
18
```

예제 출력 1 복사

```
5
18
22
21
18
14
```

노트

$\lfloor\ \rfloor$는 바닥함수로, $\lfloor x \rfloor$ 는 x 이하의 정수 중 가장 큰 정수를 뜻한다.

출처

University (/category/5) > 숙명여자대학교 (/category/527) > 제4회 숙명여자대학교 프로그래밍 경진대회 (SMUPC) (/category/detail/4212) B번

- 문제를 만든 사람: 0yeonjae2 (/user/0yeonjae2)
- 문제를 검수한 사람: 2093ab (/user/2093ab), lky7674 (/user/lky7674), pjshwa (/user/pjshwa), shjohw12 (/user/shjohw12), sk091204091204 (/user/sk091204091204), songfox00 (/user/songfox00), swoon (/user/swoon), tony9402 (/user/tony9402)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 시뮬레이션 (/problem/tag/141)
- 우선순위 큐 (/problem/tag/59)

메모